

vigil × A+ 計畫 A1 — 系統架構與計畫流程

查核點驅動（a1.1 / a1.2 / a1.3）的完整產品架構 | 依據 APLUS-A1-PLAN.md + A1.2-IMPLEMENTATION.md

計畫期間 115/04/01–117/03/31
文件日期 115/09/08
狀態：a1.2 當期重點

a1.1

115/06 | 架構 + 授權 + 驗證規劃 ✓ 已交付 （部分待補）

三層式模型架構（檢測→解釋→應用）、9 類元件授權盤點（定案棄 YOLO / copyleft，改 EfficientNet-B0）、三份驗證計畫書（準確率 / 漏判率 / 成功率）。

待補：架構替換執行、驗證計畫書簽核、固定硬體環境照片（B3）

a1.2

115/09 | 自研模型訓練流程 + 硬指標 當前重點

3 交付項：D1 資料集 | D2 訓練 + 參數優化 | D3 可部署推論

5 硬指標：ACC≥90% | FPR≤10% | **FNR≤10%（現 11.54%）** | 參數自適應≤5 秒 | 調整後成功率 +20%

統計基準：每類 ≥300 張測試影像（**現況 26 張**）、各類 ≥100 筆平衡樣本

a1.3

115/12 | 主權模型 + 部署 + 效益降幅

自訓權重 best.pt、Jetson Orin Nano 邊緣部署（frame 不出廠）、全鏈路授權相容性確認（核定函附帶決議）、巡檢工時 −30% / 即時處理人力 −15% / 材料浪費 −20%。

△ 降幅需「導入前基線」→ 115/09 起立即留存

核心策略：一句話

用 vigil 的資料與偵測管線去餵養並驗收 A1 的自研模型；先把 Phrozen 自家機台做到查核點過關（vigil-phrozen），再把同一套幾何管線產品化成通用檢測盒（vigil-generic）。

A1 最大缺口	vigil 補上的能力
樣本數不足（26 vs 300/類）	phase-locked capture：每層一張已對齊影像 + 幾何弱標註 + 誘發失敗協定
固定硬體佐證	固定治具、鎖定曝光/白平衡/對焦、off-axis 紅光
主權模型邊緣部署	Jetson Orin Nano 本地推論，frame 不離開廠區

設計第一原則 & 文件導覽

所有設計決策的第一排序準則：**能不能在查核時點交出符合統計基準的佐證**。技術上更漂亮但趕不上查核點的路線一律降級；MVP = 剛好讓 a1.2 與 a1.3 過關，不多做。

頁	內容	對應
2	雙 profile 定位圖（共用底層）	全局
3	完整系統架構圖（Machine / Edge / Cloud / Client / 離線訓練）	全局 + 查核點標記
4	偵測階梯 L0–L4 ↔ 四類瑕疵	a1.1 架構 / a1.2 模型
5	資料管線：從 26 張到 300 張/類	a1.2 D1
6	閉環參數自適應時序（三階段）	a1.2 ≤5 秒
7	查核點 ↔ 架構模組 ↔ 佐證 追溯矩陣	a1.1 / a1.2 / a1.3
8–9	計畫流程：里程碑時間軸、a1.2 八週工作線甘特	時程
10	效益基線、授權鏈、MVP 邊界與風險	a1.3 / 擴充

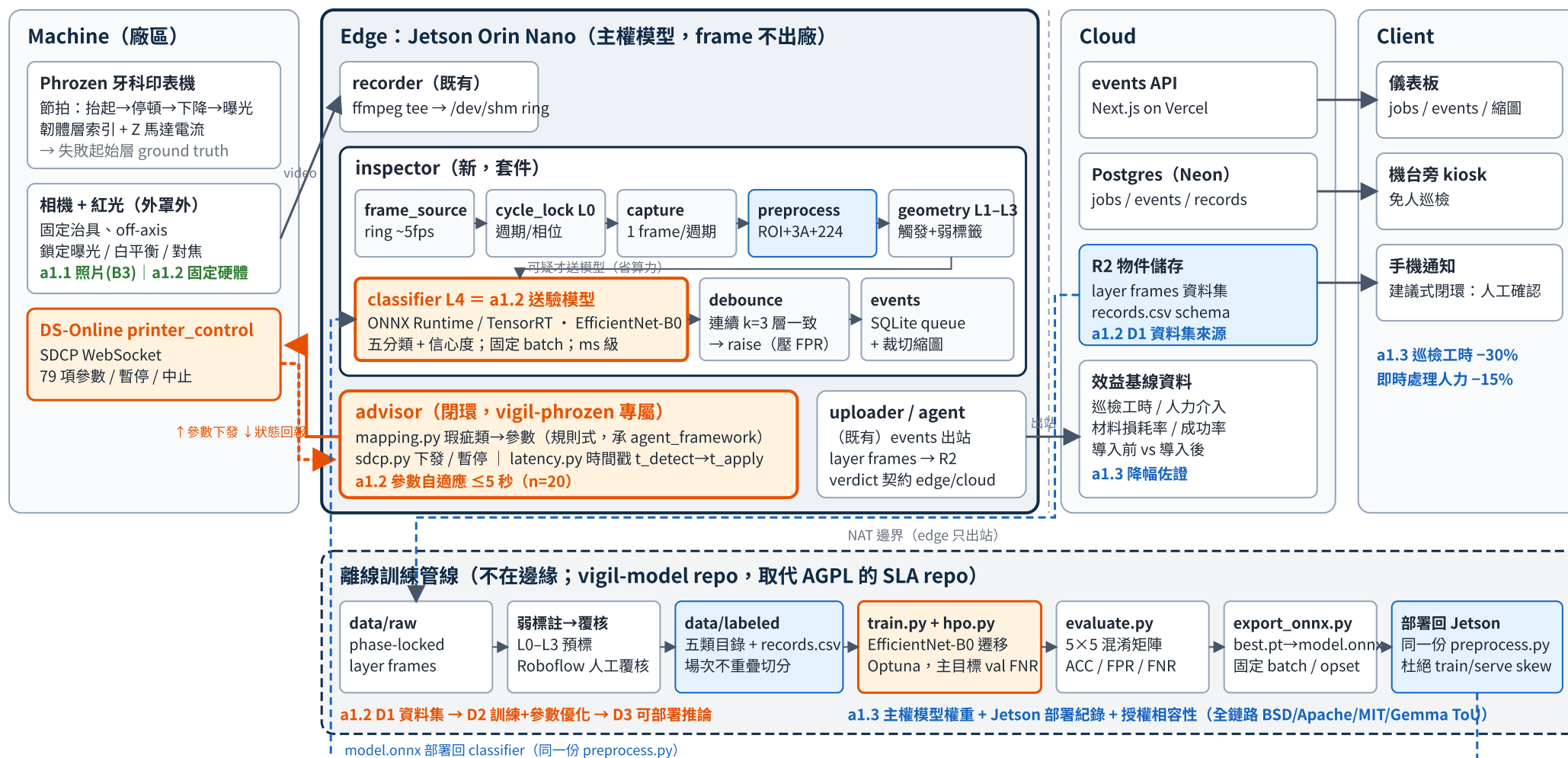
1. 雙 profile 定位圖 — 同一套程式與資料模型，兩種部署設定

兩者差別只在最上層的「動作 / 整合」與部署設定；底層（光學、cycle lock、phase-locked capture、四類偵測、資料管線）完全共用 → 計畫投入的每一分工都延續成產品。



2. 完整系統架構圖 (vigil-phrozen 完整產品視角，標註各模組對應的查核點)

四區：Machine | Edge (Jetson Orin Nano) | Cloud | Client，加上不在邊緣的離線訓練管線。橘色實線 = vigil-phrozen 專屬的機台雙向通道 (vigil-generic 不啟用)。



3. 偵測階梯 L0-L4 ↔ A1 四類瑕疵 — 「L4 就是 A1 要驗收的模型」

兩段式：幾何前級（L0-L3）免費產出已對齊影像、自動弱標註、當觸發器；學習後級（L4）單一 EfficientNet-B0 五分類，ACC/FPR/FNR 都量在它身上。

層	問的問題	跑在哪	偵測方式	A1 角色 / 抓哪一類
L0	機器還在照週期運轉嗎 cycle lock：motion → 自相關/峰距	edge (Pi/Jetson)	週期 + 相位 + 信心；dwell 中位數取 frame 前級：phase-locked capture 的基礎	job 生命週期、資料切分依據 — 不直接對應四類
L1	平台下還掛著東西嗎 detachment（脫層 / 翹邊）	edge, OpenCV, ms 級	剪影面積 < 0.3 × 歷史最大值，持續 k 層 GT：韌體層索引 + Z 馬達電流驟降	觸發器 → 翹邊 / 脫層 抓到疑似 → 標記 frame、弱標籤
L2	剪影是否單調成長 平台上升但剪影停止成長	edge, OpenCV	面積單調性中斷偵測；局部剪影缺塊 GT：目視標記 + 切片預期截面（L3）	觸發器 → 缺層 / 分層剝離 輔助：材料不足（局部缺塊）
L3	觀察 vs 切片檔預期截面 slice-parser（新）	edge + slice-parser	逐層比對預期剪影 幾何 ground truth（輔助標註）	MVP 不做 → 擴充（Phase 5 / a3.x） 印錯檔 / 缺區塊偵測（護城河）
L4	四類瑕疵分類 + 解釋 = A1 自研辨識模型 EfficientNet-B0（BSD-3）五分類 + Gemma 4 E4B 解釋 輸入：plate ROI crop → 固定 3A 正規化 → 224×224	Jetson 本地 或 cloud judge	VLM 區分 failure vs reflection；固定 3A 後判定 局部缺塊 + 分類模型（材料不足） GT：人工標註（反光為負類）+ 液位感測（可選）	反射過曝 材料不足（語意判斷） 四類最終「標籤 + 信心度」統一出 L4 輸出 a1.2 ACC / FPR / FNR 皆量在此模型單張

四類統一定義（三邊對齊：計畫書 / vigil ladder / 標註）

A1 類別	主偵測層	誘發方式
翹邊 / 脫層	L1	底曝×0.5 / 底層 1-2 層 / 離型劑
缺層 / 分層剝離	L2	曝光×0.6 / 零過渡層 / 抬升×2
反射過曝（假陽性類）	L4	變光源角度/強度、on-axis
材料不足	L4 + L2	樹脂液位刻意調低

五分類 → 指標塌縮（a1.2 驗收方式）

類別 = {normal, 翹邊, 缺層, 反射過曝, 材料不足}

ACC：五分類整體正確率（5×5 混淆矩陣）

FPR = P(判為瑕疵 | 實際 normal)；FNR = P(判為 normal | 實際瑕疵)（二元塌縮 normal vs any-defect）

反射過曝獨立成一類是策略核心：把反光假影明確學成一類而非污染其他瑕疵類 → 這是壓低 FPR 的主戰場，也對應 vigil 原本「區分 failure vs reflection」的設計。

攻 FNR ≤ 10%（唯一未達標，現 11.54%）

① 補足瑕疵類樣本（資料管線，頁 5）

② Focal loss（γ=2）+ class-balanced weights，HPO 以 val FNR 為主目標

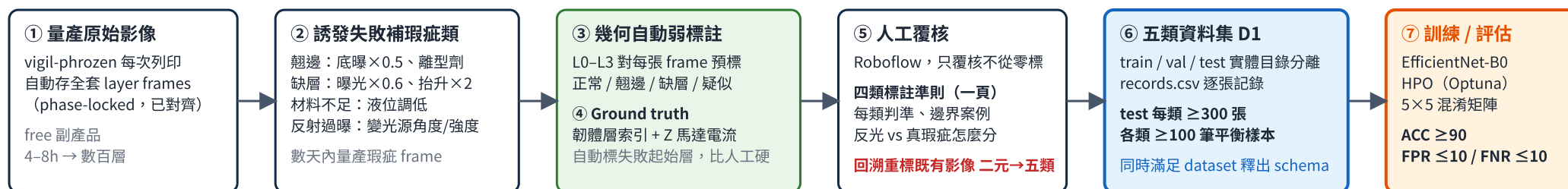
③ 決策閾值偏召回：normal 門檻調高，多報再由 debounce / 反射過曝類濾除

④ 混合標籤全圖是主要 FN 來源（1 筆 FN 信心 0.99997）→ plate-ROI crop + 四類明確化

系統級安全網：debounce k=3 層一致；但 a1.2 的 FNR 量在模型單張，模型本身仍須 ≤10%。

4. 資料管線：從 26 張到每類 ≥ 300 張測試影像 (a1.2 D1, 最大缺口的解法)

phase-locked capture 的核心洞察：每個列印週期同一相位取一張 frame $\rightarrow$ 影像堆疊天生對齊、有時間戳、可自動標註。一次 4–8 小時列印 = 數百到數千張同機位、同光源、已對齊的影像。



缺口視覺化 (測試集瑕疵影像)



records.csv / dataset schema (每張 layer frame)

```
job_id, layer, machine_slug, resin_name, dental_mode,  
class_label(5), ground_truth_source, capture_hw_config,  
preprocess(3A 參數), split(train/val/test)
```

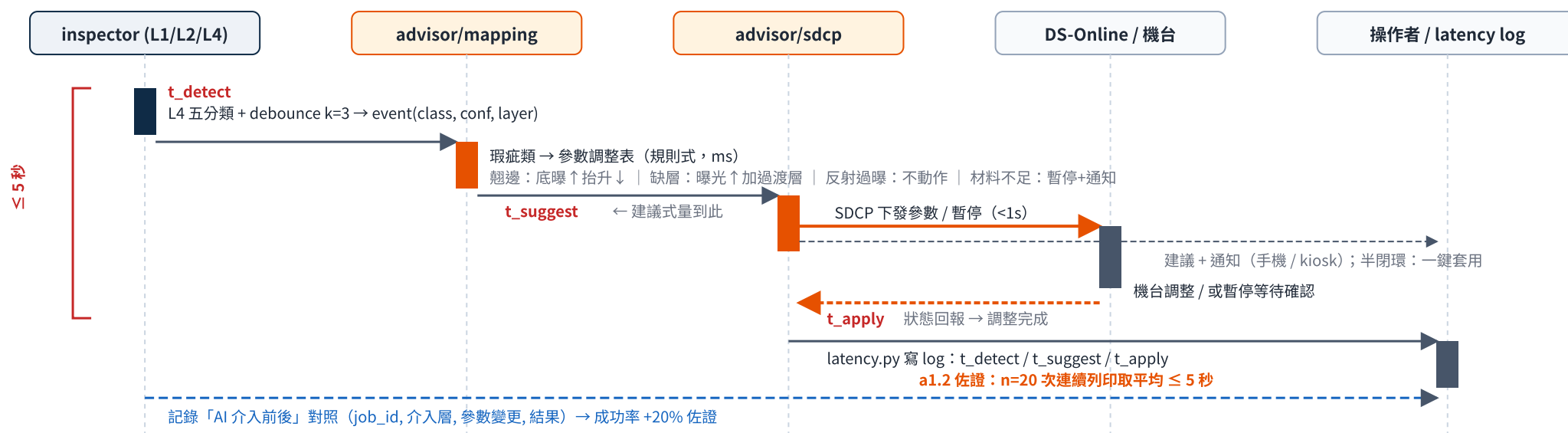
同一份 schema 滿足：a1.2 統計基準、a1.1 三份驗證計畫書測試條件、RESEARCH.md dataset 釋出

⚠ 測試集獨立性 (查證時會被問)：同一次列印的相鄰 frame 高度相關，300 張若全來自同一列印統計意義薄弱。測試集要跨多次列印 / 多幾何 / 多樹脂抽樣，並確保 test 的「列印場次」與 train 完全不重疊 (不只影像不重疊)。此點要寫進驗證計畫書。

3A 校正 (回應 a1.1 追蹤表 B5)：硬體端鎖定曝光/WB/對焦 (拍攝) + 推論前固定參數 3A 正規化 (前處理)，兩者不衝突。訓練與 Jetson 上線共用同一份 preprocess.py (ROI crop + 3A + resize 224)，杜絕 train/serve skew。若不實作，驗證計畫書測試條件須據實改寫為「鎖定曝光」。

5. 閉環參數自適應時序 (vigil-phrozen, a1.2 「≤5 秒」與「成功率+20%」)

先偵測、後行動的安全原則：三階段落地。建議式即可先量到「偵測→建議」段的 ≤5 秒，爭取查核點時程；5 秒對「推論 ms + 規則查表 ms + SDCP 下發 <1s」非常寬裕。



階段 1 | 建議式 (MVP, 先做)

偵測 → 參數建議 + 通知 → 人工確認後套用。
可先量測「偵測→建議」延遲；a1.2 查核點以此階段交付。

階段 2 | 半閉環

偵測 → 暫停列印 → 推建議 → 一鍵套用續印。
量到完整 t_detect → t_apply。

階段 3 | 全閉環 (擴充)

偵測 → 自動調參 / 中止。opt-in per machine，絕不預設 (承 PRODUCT.md auto-abort 警語)。

成功率+20% 實驗設計 (WS5)：誘發邊際失敗條件 (底曝略低，使基線成功率約 50–60%)；A 組無 AI vs B 組 AI 早期偵測脫層徵兆 → 調整底曝/抬升；≥50 次列印、同模型重複 ≥10 次、材料相同。「提升 ≥20%」是相對還是絕對百分點，須先在驗證計畫書寫死 (建議相對提升：基線 ~60% → AI 達 80%+ 即達標)。

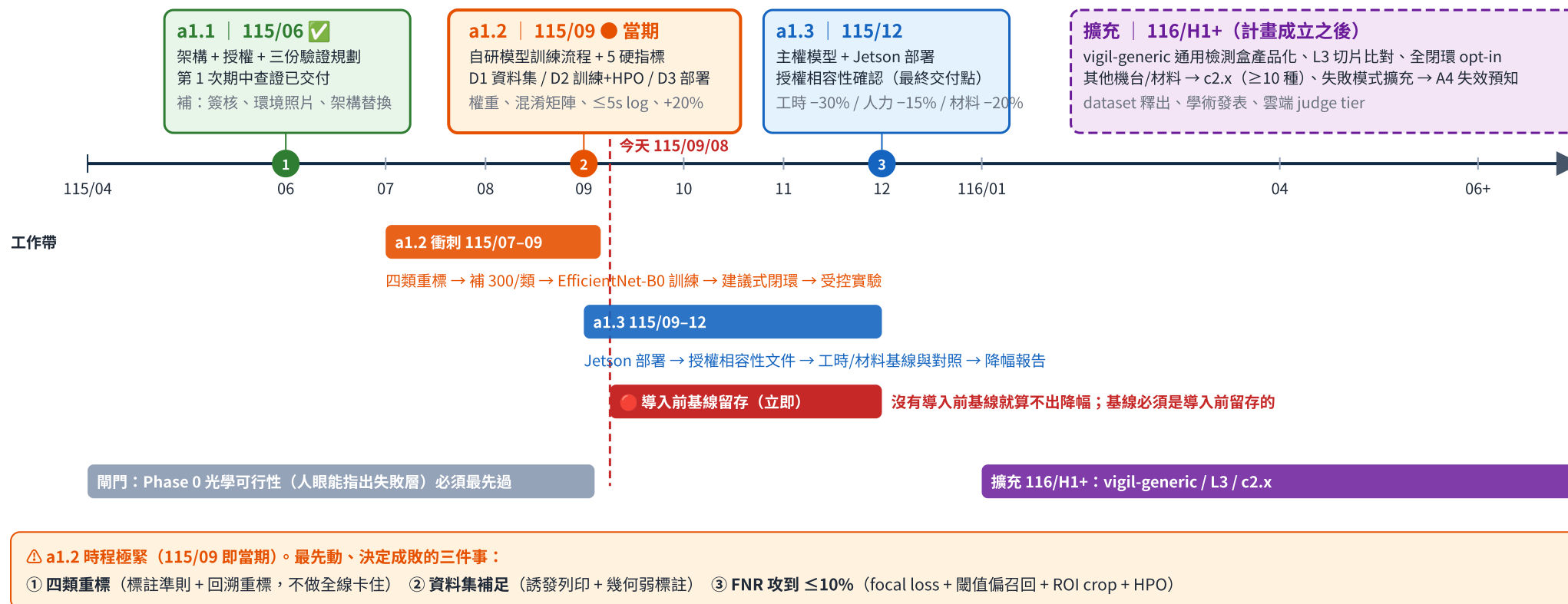
6. 查核點 ↔ 架構模組 ↔ 佐證 追溯矩陣

每一個查核要求都能指到一個架構模組與一份佐證；沒有對應模組的要求 = 缺口，沒有對應查核點的模組 = 擴充（降級）。

查核點	硬指標 / 要求	架構模組（頁 3）	佐證 / 交付物	工作線	狀態 / 缺口
a1.1 115/06	辨識模型技術架構規劃	三層式：檢測(L4 classifier) → 解釋(Gemma) → 應用(app)	PROJECT_STRUCTURE.md、detection_contract.py	—	✅ 已交付
	開源模型與第三方元件授權盤點	EfficientNet-B0（BSD-3）取代 YOLO；全鏈路無 copyleft	授權盤點表、架構替換評估規格	WS2	⚠ 替換未執行 → a1.2 訓練即完成替換
	模型技術堆疊與模組化文件	inspector 套件化（8 模組）+ vigil-model repo	PROJECT_STRUCTURE.md、MODEL_SELECTION.md	—	✅
	三份驗證規劃（準確率 / 漏判率 / 成功率）	定義統計基準與測試條件（固定硬體、3A、固定 batch）	三份驗證計畫書 + 環境照片(B3)	WS1	✅ 已寫，待簽核；照片待補
a1.2 115/09 當期	D1 自建資料集整理	capture → 弱標註 → 覆核 → data/labeled + records.csv	五類各 ≥300 測試、≥100 平衡；場次不重疊	WS1	🔴 現況 26 張
	D2 模型訓練與參數優化流程	train.py + hpo.py（Optuna，主目標 val FNR）	effnet_b0.yaml、訓練 log/曲線、HPO 紀錄	WS2	骨架待搭
	D3 可部署之推論流程	export_onnx.py → classifier.py（Jetson ORT/TensorRT）	model.onnx、推論延遲量測	WS3	待做
	ACC ≥ 90%	L4 EfficientNet-B0 五分類	evaluate 報告、5×5 混淆矩陣	WS2	初測 93.94%（YOLO）→ 新架構重跑
	FPR ≤ 10%	反射過曝獨立類 + debounce k=3	二元塌縮 2×2	WS1+2	初測 2.50%
	FNR ≤ 10%	focal loss + 閾值偏召回 + ROI crop	同上	WS1+2	🔴 11.54%，差 1.54pp，最需攻
	參數自適應 ≤ 5 秒	advisor（mapping / sdcp / latency）+ DS-Online	latency log（n=20）	WS4	🔴 repo 尚無，需整合
	調整後成功率 +20%	受控 A/B 列印實驗（誘發邊際條件）	對照報告（≥50 列印、重複 ≥10）	WS5	🔴 需設計實驗 + 定義寫死
a1.3 115/12	自訓模型權重產出	vigil-model weights/best.pt	權重檔 + 訓練紀錄	WS2	承 a1.2
	模型部署（主權模型）	Jetson Orin Nano classifier；frame 不出廠	部署紀錄、推論延遲	WS3	承 a1.2 D3
	商業化使用與授權相容性確認	全鏈路 BSD / Apache / MIT / Gemma ToU	授權相容性確認文件 + LICENSE/NOTICE	—	替換完成後 copyleft 歸零（核定函最終交付點）
	巡檢工時 -30%	event → 通知 → kiosk（免人巡檢）	導入前基線 + 導入後對照	基線	🔴 115/09 起立即留存基線
	即時處理人力 -15%	advisor 部分異常自動修正	人工介入次數/時數 對照	基線	🔴 同上
	材料浪費 -20%	早期偵測 + 中止，少印廢件	材料損耗率基線（耗材編列表起點）+ 對照	基線	🔴 同上
擴充	非查核點模組	L3 slice-parser、全閉環、vigil-generic、雲端 judge	—	—	降級到 116/H1+；MVP 刻意不做

7. 計畫流程：里程碑時間軸（民國 115 = 2026）

a1.1 → a1.2 → a1.3 → 擴充。紅色標記為「現在就要啟動、拖延即失敗」的動作。



8. a1.2 八週工作線甘特（五條並行 WS，反推至 115/09 過關）

WS1 資料 | WS2 模型 | WS3 部署 | WS4 閉環 | WS5 實驗。粗框 = 決定成敗的關鍵路徑（WS1 四類重標 → WS2 FNR 攻堅）。



依賴：WS1 標註準則 → WS2 首輪訓練（無五類標籤無法訓練）；WS2 evaluate → WS3 ONNX 定稿；WS4 建議式串接 → WS5 A/B 實驗（B 組需 AI 介入）。基線留存（a1.3）與此並行，自 W1 起。

9. 效益基線、授權鏈、MVP 邊界與風險

a1.3 的降幅量測與授權相容性，以及「刻意不做」的清單 —— 讓每一分工都對準查核點，同時保留產品擴充性。

a1.3 效益量測：導入前基線 vs 導入後（基線必須現在留存）

巡檢工時

基線 100%

目標 -30% (event→通知→kiosk)

即時處理人力

基線 100%

目標 -15% (部分異常自動修正)

材料浪費

基線 100%

目標 -20% (早期偵測 + 中止)

列印成功率

基線 ~60% (誘發邊際)

AI 介入 ≥80% (相對 +20% , a1.2)

指標	量測方式	立即動作
巡檢工時	導入前每日巡檢工時 vs 導入後	現在開始記錄
即時處理人力	異常事件人工介入次數 / 時數	同上
材料浪費	廢件材料損耗率 (倉管領用 / 產線耗用)	用既有耗材編列表當起點

a1.1 a1.3 授權相容性鏈（全鏈路無 copyleft）

EfficientNet-B0
BSD-3

Gemma 4 E4B
ToU 商用可

PyTorch / tv
BSD

Transformers
OpenCV | Apache-2.0

FastAPI / ORT
MIT

× Ultralytics YOLO / ultralytics-thop
AGPL / GPL copyleft，明確排除
僅作方法論與效能基準，不入產品

交付：授權相容性確認文件
+ 兩 repo 補 LICENSE / NOTICE
核定函附帶決議之最終交付點 (a1.3)

MVP 邊界（剛好讓 a1.2 / a1.3 過關，不多做）

MVP 做 (vigil-phrozen)	刻意不做 (降級到擴充)
固定治具 + 鎖定曝光 + 3A 正規化 + phase-locked capture L0+L1+L2 幾何觸發 EfficientNet-B0 五分類達 90/10/10 五類各 ≥300 測試資料集 建議式閉環 (偵測→建議 ≤5 秒) Jetson 本地推論 + 授權文件 基線留存 + 受控實驗 +20%	擴充 L3 切片比對 (Phase 5 / a3.x) 擴充 全閉環自動中止 (opt-in 後做) 擴充 vigil-generic 通用產品化 擴充 A2 排程、A4 失效預知 (非 A1)

風險與緩解 (● 直接影響當期查核點)

風險	影響	緩解
● 瑕疵樣本嚴重不足 (26 vs 300/類)	a1.2	phase-locked 量產 + 誘發失敗 + 幾何弱標註；測試集跨場次抽樣確保品質
● 標註體系不對應四類 / FNR 11.54% > 10%	a1.2	現在重定義四類並回溯標註；focal loss + 閾值偏召回 + ROI crop + HPO 以 FNR 為主目標
● 導入前基線未留存	a1.3	115/09 立即啟動巡檢工時 / 人力 / 材料記錄
● 閉環需整合機台 / 成功率實驗跑不完 50 次	a1.2	vigil-phrozen 走 DS-Online SDCP，先建議式量延遲；三台機並行 + 誘發邊際條件縮短單次可判時間
● AGPL 授權 / 3A 未實作 / 反射過曝樣本難蒐	a1.1-a1.3	全面改 EfficientNet-B0 補 LICENSE/NOTICE；pipeline 加固定 3A 或據實改寫測試條件；刻意變光源製造反光樣本
● 光學不可分 (相機根本看不出失敗)	全部	閘門：vigil Phase 0 (手機/webcam + 紅光，誘發一次失敗，人眼能指出失敗層) 必須最先過

vigil × A+ A1 架構書

9. 效益 / 授權 / MVP / 風險

10 / 10